



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Ассистент *Шендяпин А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ПОСТРОЕНИЕ UML – МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

Цель работы

Целью данной практической работы является изучение структуры модели анализа, правил построения диаграмм последовательности, кооперации.

Задание

Необходимо научиться отображать взаимодействие объектов в динамике.

Ход работы

Пример диаграммы последовательности на тему «Чат-бот ВИКА: запрос на сервер» представлен на рис. 1.

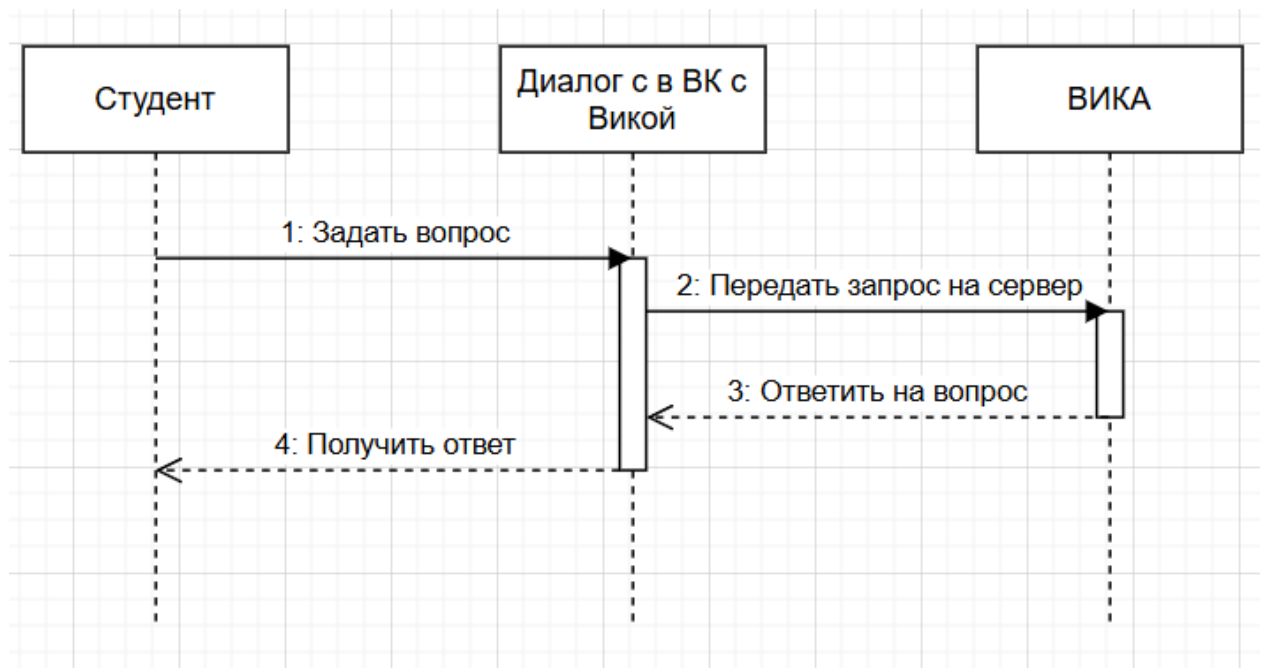


Рисунок 1 – Диаграмма последовательности «Чат-бот ВИКА: Запрос на сервер»

Пример диаграммы последовательности на тему «Чат-бот ВИКА в ВК» представлен на рис. 2.

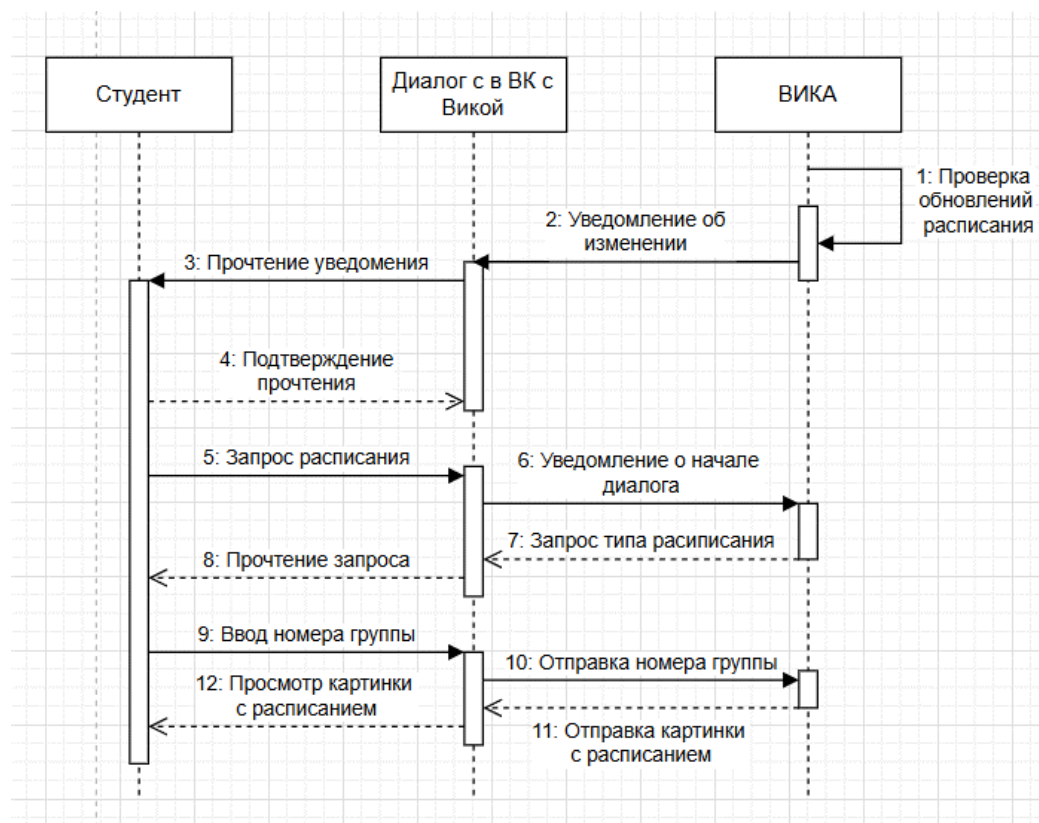


Рисунок 2 – Диаграмма последовательности «Чат-бот ВИКА в ВК»

Пример диаграммы коммуникация представлен на рис. 3.

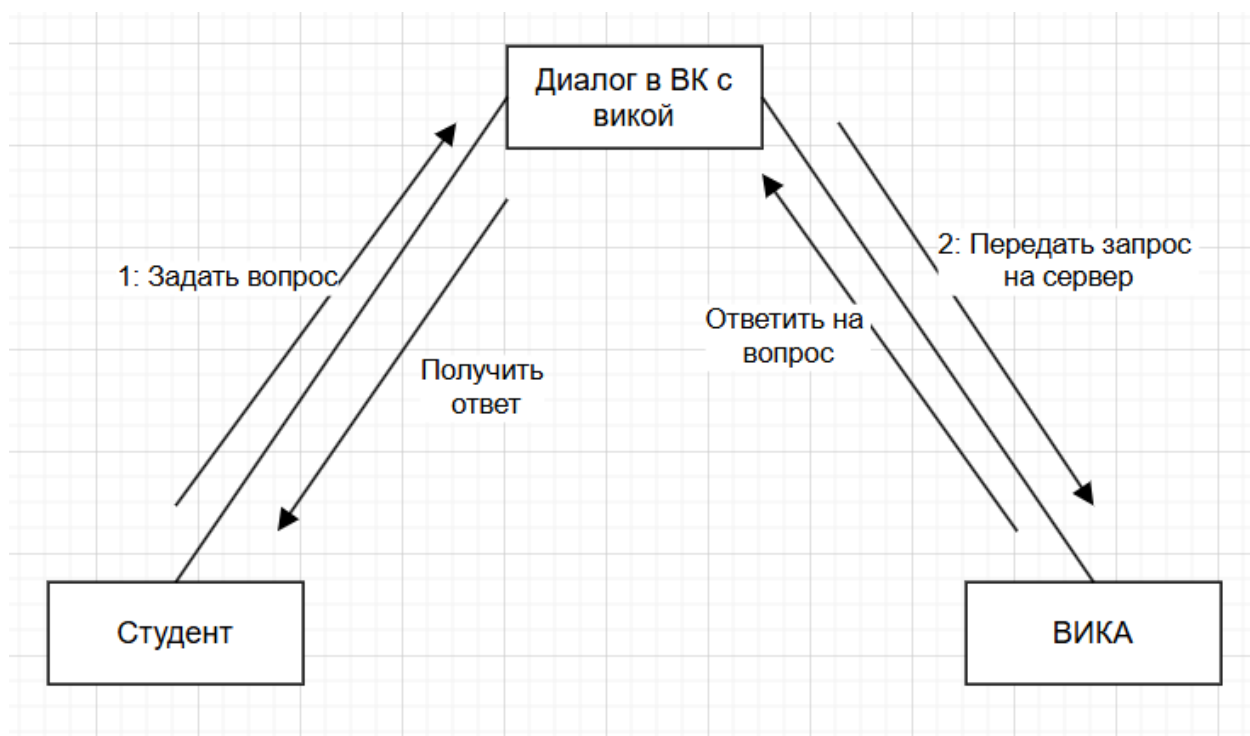


Рисунок 3 – Пример диаграммы коммуникаций

Взаимодействие элементов диаграммы варианта «Чат-бот для аптеки – Получение консультации» представлено в табл. 1.

Таблица 1 – Взаимодействие элементов диаграммы «Чат-бот для аптеки - Получение консультации»

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
-------------	---------------	--------------	------------

Клиент	Синхронное	Запрос консультации	Интерфейс чат-бота
Интерфейс чат-бота	Синхронное	Передача симптомов и жалоб	Система анализа симптомов и жалоб пользователя
Система анализа симптомов и жалоб пользователя	Асинхронное	Результат анализа	Система предоставления консультаций
Система предоставления консультаций	Синхронное	Запрос подбора препаратов	Система подбора препаратов
Система подбора препаратов	Синхронное	Данные о препаратах	Система предоставления консультаций
Система предоставления консультаций	Синхронное	Запрос расчета стоимости	Система расчета стоимости
Система расчета стоимости	Синхронное	Стоимость курса лечения	Система предоставления консультаций
Система предоставления консультаций	Синхронное	Передача консультации	Интерфейс чат-бота
Интерфейс чат-бота	Синхронное	Ответ чат-бота	Клиент

Диаграмма, соответствующая табл. 1, представлена на рис. 4.

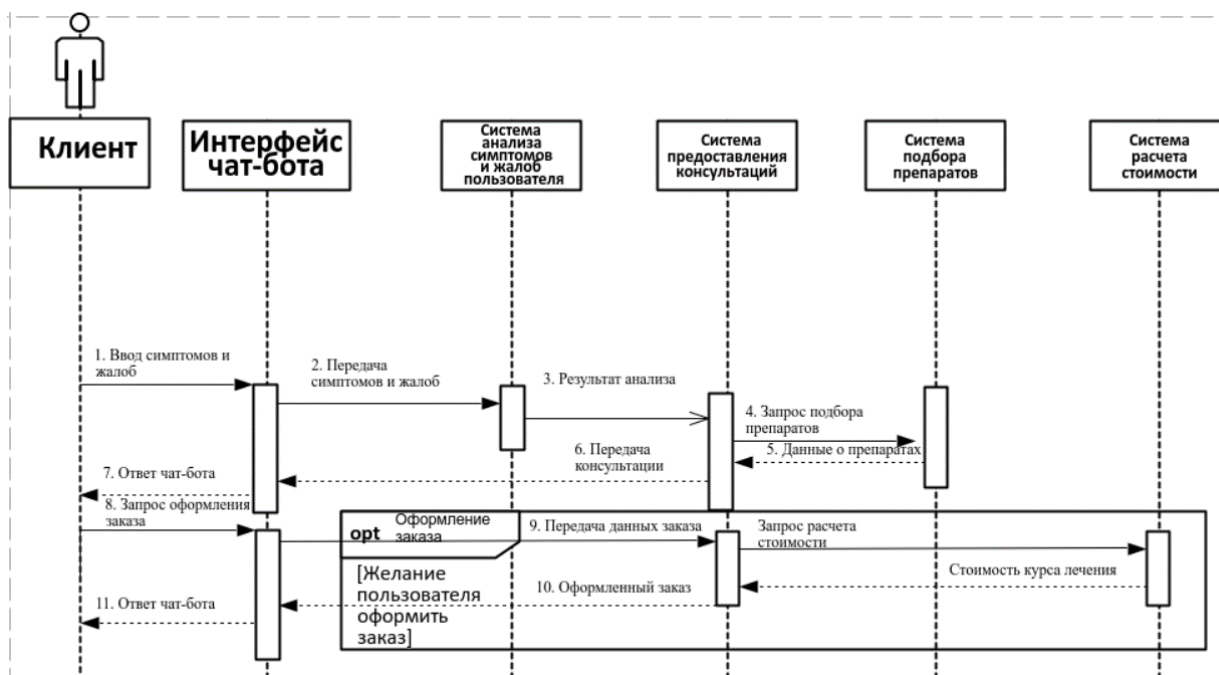


Рисунок 4 – Диаграмма последовательности «Чат-бот для аптеки – Получение консультации»

Взаимодействие элементов диаграммы варианта «Чат-бот для аптеки – Оформление заказа» представлено в табл. 2.

Таблица 2 - Взаимодействие элементов диаграммы «Чат-бот для аптеки – Оформление заказа»

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Клиент	Синхронное	Запрос оформления	Интерфейс чат-бота

		заказа	
Интерфейс чат-бота	Синхронное	Передача данных заказа	Система оформления заказа
Система оформления заказа	Синхронное	Запрос проверки доступности	Система подбора препаратов
Система подбора препаратов	Синхронное	Статус доступности	Система оформления заказа
Система оформления заказа	Синхронное	Запрос расчета стоимости	Система расчета стоимости
Система расчета стоимости	Синхронное	Стоимость препаратов	Система оформления заказа
Система оформления заказа	Синхронное	Подтверждение заказа	Интерфейс чат-бота
Интерфейс чат-бота	Синхронное	Ответ чат-бота	Клиент

Диаграмма, соответствующая табл. 2 представлена на рис. 5.

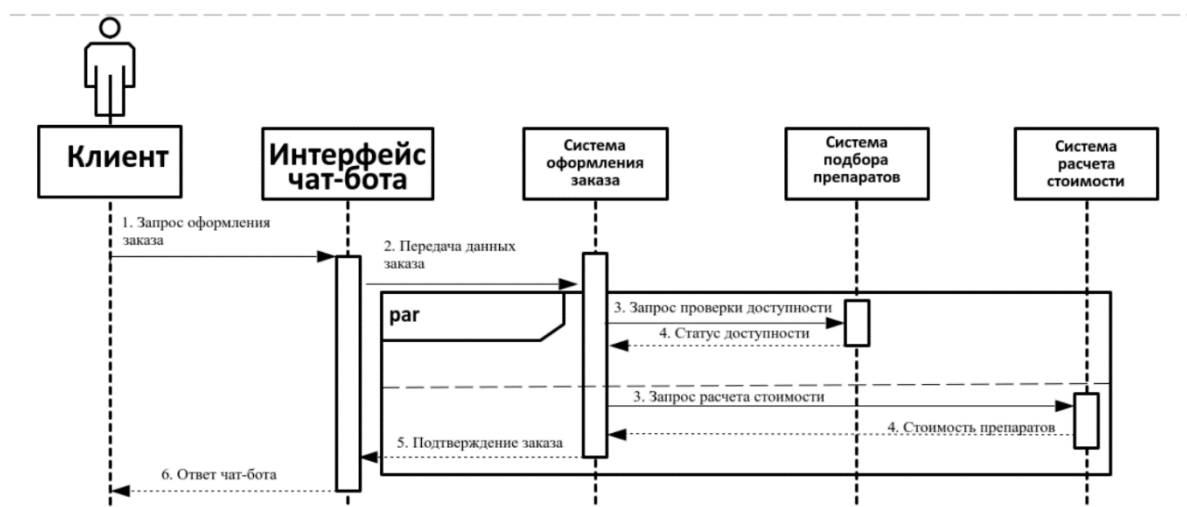


Рисунок 5 - Диаграмма последовательности «Чат-бот для аптеки – Оформление заказа»

Диаграмма коммуникации представлена на рис. 6.



Рисунок 6 – Диаграмма коммуникации

Вывод

В ходе выполнения практической работы №4 был изучен процесс построения UML-моделей системы, включая диаграммы последовательности и кооперации.

Для учебного проекта «Чат-бот для аптеки» диаграмма последовательности показала:

- Обработку запросов клиента через интерфейс чат-бота, включая консультации и оформление заказа.
- Участие управляющих объектов (Система анализа симптомов, Система подбора препаратов) и сущностей (Система расчета стоимости).

Практическая работа закрепила навыки:

- Определения участвующих в прецеденте объектов на основе диаграмм классов и Use-Case.
- Определения типов сообщений (синхронные) и правил уничтожения объектов.
- Визуализации динамических процессов в системе через UML.

Было отмечено, что ключевым моментом является корректное отображение временной последовательности действий и логики взаимодействия объектов, что позволяет предотвратить ошибки в проектировании системы.

Результаты работы соответствуют требованиям задания: диаграммы последовательности построены для двух случаев, таблицы взаимодействия заполнены, а выводы подтверждают достижение цели работы.